

碳化硅外延层厚度的确定

摘要

本文围绕碳化硅外延层厚度的红外干涉法测量问题，依次建立了双光束干涉模型、基于线性回归的厚度求解算法，以及多光束干涉分析与修正模型，并基于实测光谱数据完成了相应的数值计算与交叉验证。

针对问题一，基于薄膜干涉原理，利用**斯涅耳定理**将入射角转化为外延层内部折射角，推导出两束反射光的光程差表达式，并结合干涉加强条件建立主方程。通过相邻波峰联立消去未知的干涉级次，导出厚度与相邻波峰对应有效光学量差值的解析关系式。该模型给出了厚度的显式计算公式，为后续数值求解提供了理论基础，但未代入实测数据进行厚度计算。

针对问题二，在问题一主方程的基础上，引入 **Sellmeier 色散模型** 描述碳化硅折射率随波长的变化关系，将厚度求解转化为光学因子与干涉级次之间的过原点线性回归问题。算法经平滑滤波、极值点检测、厚度初值估计、干涉级次分配和最小二乘拟合五个步骤，对附件 1 和附件 2 实测数据计算，得到厚度分别为 $7.2404\mu\text{m}$ 和 $7.4510\mu\text{m}$ ，决定系数分别为 0.9973 和 0.9981。采用 **Lomb-Scargle 周期图法** 验证，得到厚度为 $7.2504\mu\text{m}$ 和 $7.2215\mu\text{m}$ ，偏差分别为 0.14% 和 3.10%；采用 **Bootstrap 重采样**（1000 次）得到厚度均值 $7.2396\pm 0.031\mu\text{m}$ 和 $7.4510\pm 0.035\mu\text{m}$ ，95% 置信区间分别为 $[7.178, 7.301]\mu\text{m}$ 和 $[7.382, 7.520]\mu\text{m}$ 。经多方法交叉校验，测算结果偏差较小，相互印证了厚度求解结果的有效性。

针对问题三，由**菲涅耳公式**推导出多光束干涉的总反射率表达式，并定义峰谷不对称系数和条纹锐度因子作为多光束干涉的定量判据。对附件 1、2、3、4 四组数据计算，判据值分别为 0.2500、0.2354、0.3361 和 0.3436，均超过强阈值 0.15，表明所有样品均存在多光束干涉。采用**非线性最小二乘拟合**完整多光束反射率公式对附件 1、2 进行修正，得到修正后厚度为 $7.2407\mu\text{m}$ 和 $7.4507\mu\text{m}$ ，修正量为 $0.0003\mu\text{m}$ ，相对变化不足 0.005%。同时，将问题二的线性回归算法应用于附件 3、4 的硅晶圆数据，得到厚度为 $3.4665\mu\text{m}$ ($R^2 = 0.9934$) 和 $3.4035\mu\text{m}$ ($R^2 = 0.9936$)。

关键词：碳化硅 外延层厚度测量 红外干涉法 线性回归

一、问题重述

1.1 问题背景

碳化硅是一种有优异的综合性能的第三代半导体的代表性新型材料，其外延层厚度是决定外延材料品质、影响器件最终使用性能的核心参数。红外干涉法是外延层厚度无损检测的主流技术之一，当红外光束入射至碳化硅外延层表面后，会发生分光行为，一部分光线从外延层上表面直接反射，另一部分光线穿透外延层到达衬底界面后发生反射，两束反射光满足特定条件时会形成干涉条纹。借助红外光谱的波长信息、外延层折射率等物理参量，便可反演计算出外延层的厚度。同时需要注意，碳化硅外延层的折射率并非固定常数，其数值会随掺杂载流子浓度、入射红外光波长等因素发生变化^[1]。

1.1.1 问题重述

问题一：仅考虑外延层和衬底界面的单次反射及透射所产生的双光束干涉场景，建立恰当的求解外延层厚度的数学模型。

问题二：基于问题一搭建的数学模型，设计合理的厚度求解算法。利用附件 1、2 提供的碳化硅晶圆片的光谱实测数据，完成外延层厚度的数值计算，并对结果的可靠性进行分析检验。

问题三：光波会在外延层界面与衬底界面之间发生多次反射与透射，形成多光束干涉现象。首先推导多光束干涉产生的前提条件，分析多光束干涉对外延层厚度计算精度产生的影响；再结合附件 3、附件 4 的硅晶圆实测数据，判断该组数据是否存在多光束干涉效应。若附件 1、2 的碳化硅晶圆检测数据同样存在多光束干涉、会降低厚度测算精度，则设计对应的干扰消除方案，给出修正后的厚度计算结果。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

本问题属于薄膜干涉逆问题，核心是从反射光谱中反演外延层厚度。建模分为三层：首先，利用斯涅耳定律将已知入射角转化为外延层内部折射角，奠定光路几何基础；其次，基于薄膜干涉原理，推导出两束反射光的光程差表达式，将厚度 d 、波数 σ 及材料折射率耦合在一起；最后，利用干涉极值条件建立主方程，得到厚度 d 的显式解析公式。

2.2 问题二的分析

问题二的核心是将问题一的数学模型转化为可执行的算法。需要解决三个关键问题：（1）从实测光谱中准确提取干涉极值点；（2）确定每个极值点的干涉级次；（3）从所有极值点中稳健地估计厚度。本文采用极值检测、级次自洽分配和线性回归的三步策略，并结合 Sellmeier 色散模型精确描述折射率变化。

2.3 问题三的分析

问题三需要探究多光束干涉效应。首先从菲涅耳公式出发，推导多光束干涉的产生条件；然后建立定量判据（峰谷不对称系数、条纹锐度因子）判断多光束干涉的存在；最后设计修正方案，消除多光束干涉对厚度计算的影响，并与问题二的结果进行对比分析。

三、模型假设

- 外延层为均匀介质，折射率仅随波长变化，不随空间位置变化；
- 衬底为半无限厚介质，忽略衬底背面的反射；
- 红外光为平面波，入射角已知且固定；
- 忽略光在外延层内部的吸收损耗；
- 干涉条纹仅由外延层上下表面的反射光叠加产生（问题一、二）或多次反射光叠加产生（问题三）；

四、符号说明

符号	意义
d	外延层厚度
θ_0	空气中的入射角
σ	波数， $\sigma = 1/\lambda$
$n_1(\sigma)$	外延层折射率（含色散）
n_0	空气折射率
θ_1	外延层内的折射角
Δ	两束反射光的光程差
m	干涉级次
$F(\sigma)$	光学因子

A_{asy}	峰谷不对称系数
S	条纹锐度因子
r_1, r_2	界面反射系数
λ	光在真空中的波长
δ	相邻两束反射光之间的相位差
R	反射率（实测值）
R_{peak}	波峰处反射率
R_{valley}	波谷处反射率
ε_i	线性回归残差

五、问题一的模型求解

5.1 问题一的物理本质

红外干涉法测量外延层厚度的物理本质是：**衬底与外延层因掺杂载流子浓度不同而具有不同的折射率**。当红外光入射到外延层表面时，形成两束相干的反射光：一束直接在上表面反射（光束 1），另一束透射进入外延层后在衬底表面反射并再次透射出来（光束 2）。两束反射光在远场叠加，产生随波长呈余弦振荡的干涉光谱。光谱中交替出现的波峰和波谷，携带了外延层厚度的信息。

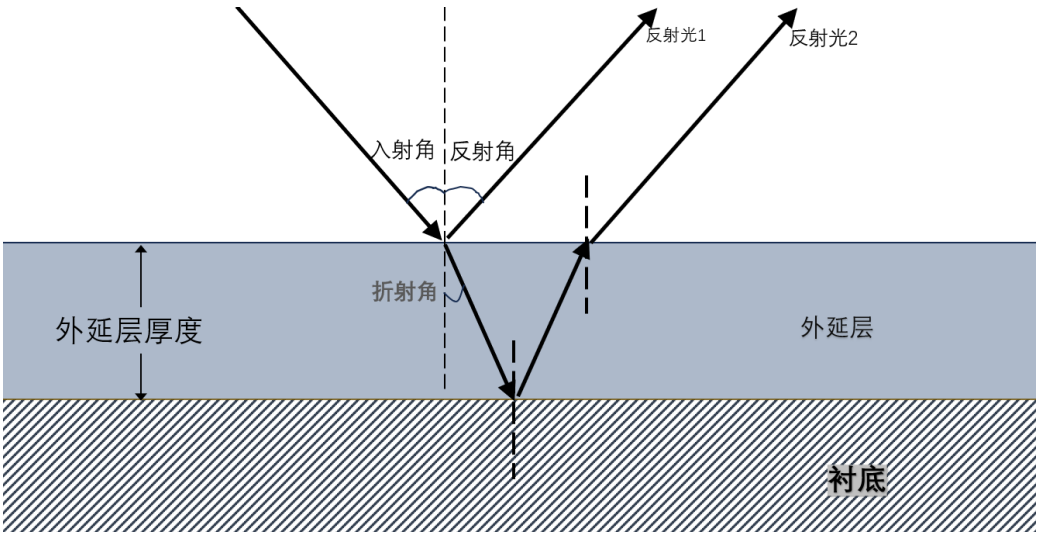


图 1 薄膜干涉反射原理图

为清晰呈现问题一求解的整体思路、推导步骤与逻辑脉络，故绘制解题流程框图，如图 2 所示：

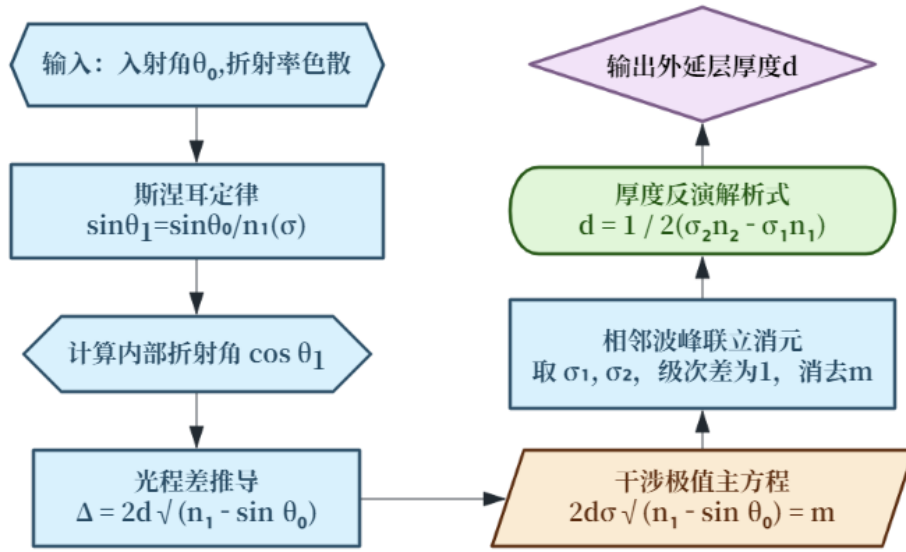


图 2 问题一流程图

5.2 斯涅尔定理

光从空气进入外延层时，传播方向发生偏转，服从斯涅耳定律：

$$n_0 \sin \theta_0 = n_1(\sigma) \sin \theta_1 \quad (1)$$

代入 $n_0 = 1$ ，解出：

$$\sin \theta_1 = \frac{\sin \theta_0}{n_1(\sigma)} \quad (2)$$

为了后续计算光程差，我们需要 $\cos \theta_1$ 。由三角恒等式：

$$\cos \theta_1 = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_1} = \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \theta_0}{n_1^2(\sigma)}} = \frac{\sqrt{n_1^2(\sigma) - \sin^2 \theta_0}}{n_1(\sigma)} \quad (3)$$

其中， d 表示外延层厚度，是待求未知量； θ_0 为空气中的入射角； σ 表示波数； $n_1(\sigma)$ 表示外延层折射率； n_0 表示空气折射率； θ_1 表示外延层内的折射角。

该步骤可以将外部可测的入射角 θ_0 ，转化为内部光路的几何参数 $\cos \theta_1$ 。

5.3 光程差的推导

光束 2 在外延层中的实际几何路径：从上表面进入，以折射角 θ_t 传播至衬底表面（路程 $\frac{d}{\cos \theta_t}$ ），反射后再次穿过外延层回到上表面（路程 $\frac{d}{\cos \theta_t}$ ），总

几何路程为 $\frac{2d}{\cos \theta_1}$ ，由于光在折射率为 $n_1(\sigma)$ 的介质中传播，其光程等于几何路程乘以折射率，再乘以投影因子 $\cos \theta_1$ （因为只有垂直分量对相位有贡献），得到薄膜干涉的标准公式：

光程差=几何路程×介质折射率：

$$\Delta = 2n_1(\sigma) \cdot d \cdot \cos \theta_1 \quad (4)$$

将公式(3)代入公式(4)：

$$\Delta = 2n_1(\sigma)d \cdot \frac{\sqrt{n_1^2(\sigma) - \sin^2 \theta_0}}{n_1(\sigma)} = 2d\sqrt{n_1^2(\sigma) - \sin^2 \theta_0} \quad (5)$$

其中， Δ 表示两束反射光的光程差。

5.4 干涉条件

两束反射光叠加时，若光程差等于波长的整数倍，则干涉加强（出现波峰）：

$$\Delta = m\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \dots) \quad (6)$$

这里 m 称为干涉级次，是一个未知整数。

将 $\lambda = \frac{1}{\sigma}$ 代入公式(6)，并结合公式(5)，得到：

$$2d\sqrt{n_1^2(\sigma) - \sin^2 \theta_0} = \frac{m}{\sigma} \quad (7)$$

两边同时乘以 σ ，整理成主方程：

$$2d \cdot \sigma \sqrt{n_1^2(\sigma) - \sin^2 \theta_0} = m \quad (8)$$

这个方程是整个模型的“心脏”。它告诉我们：对于每一个干涉波峰，左边这个表达式的值都是一个整数。但是，由于 m 未知，单凭一个波峰无法求出 d 。

5.5 干涉相位差与强度模型

两束反射光在远场叠加，其相位差为：

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta + \varphi \quad (9)$$

其中 φ 为反射时可能产生的额外相位跃变（半波损失）。由于两束光均经历了从光疏到光密介质（或反之）的反射， φ 通常为 0 或 π ，但它对相邻干涉极值的间距无影响。

干涉光强 I 可表示为：

$$I(\lambda) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos\left(\frac{4\pi d \sqrt{n^2(\lambda) - \sin^2 \theta_i}}{\lambda} + \varphi\right) \quad (10)$$

其中 I_1 、 I_2 分别为两束反射光的光强。该式表明，反射光谱随波长（或波数）呈余弦振荡。

为了直观验证上述双光束干涉模型的正确性，本文基于公式(10)的干涉光强表达式，在垂直入射 $\theta_0 = 0$ 条件下，采用 Sellmeier 色散模型对碳化硅外延层的反射光谱进行数值仿真，结果如图 3 所示。图中反射强度随波数呈现标准的余弦振荡形态，且相邻波峰之间的波数间隔保持恒定，这与公式(8)中干涉极值等间距分布的理论预期一致。

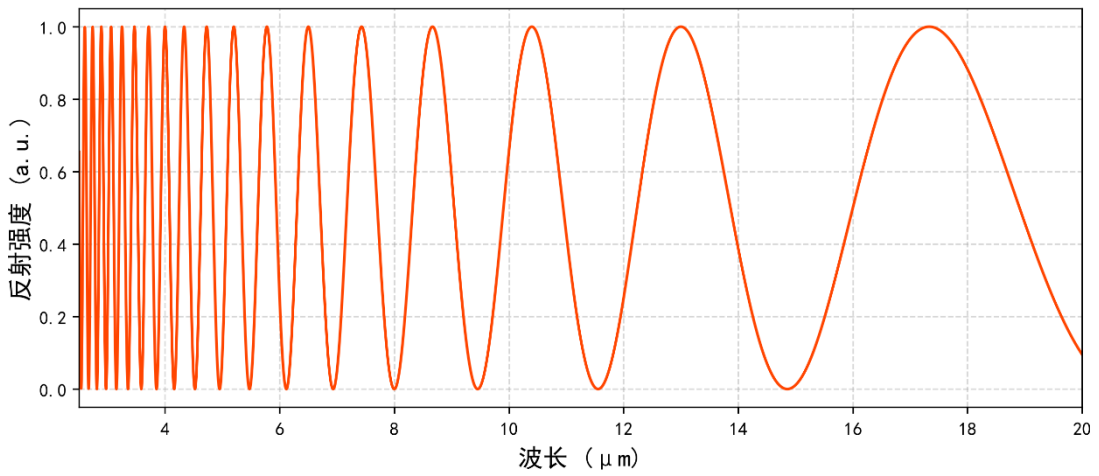


图 3 双光束干涉模型仿真光谱（垂直入射）

中相邻波峰的波数间隔恒定，直观验证了干涉条纹的周期性，为基于极值间距的厚度反演提供理论依据。

5.6 相邻波峰“联立消元”（求解结果）

为了消除未知的 m ，我们利用两个相邻波峰的信息。

设光谱上相邻的两个波峰对应的波数分别为 σ_1 和 σ_2 （假设 $\sigma_1 < \sigma_2$ ）。由于它们是相邻同类型极值，它们的干涉级次必然相差 1。

设：

波数 σ_1 对应级次 m ；

波数 σ_2 对应级次 $m+1$ 。

将它们分别代入主方程(8)，得到方程组：

$$2d \cdot \sigma_1 \sqrt{n_1^2(\sigma_1) - \sin^2 \theta_0} = m \quad (11)$$

$$2d \cdot \sigma_2 \sqrt{n_1^2(\sigma_2) - \sin^2 \theta_0} = m+1 \quad (12)$$

用公式(12)减去公式(11):

$$2d \left[\sigma_2 \sqrt{n_1^2(\sigma_2) - \sin^2 \theta_0} - \sigma_1 \sqrt{n_1^2(\sigma_1) - \sin^2 \theta_0} \right] = 1 \quad (13)$$

未知的 m 被消去, 现在方程中只剩下唯一的未知量 d 。解出:

$$d = \frac{1}{2 \left[\sigma_2 \sqrt{n_1^2(\sigma_2) - \sin^2 \theta_0} - \sigma_1 \sqrt{n_1^2(\sigma_1) - \sin^2 \theta_0} \right]} \quad (14)$$

公式(14)的物理含义如下: 分母是两个相邻波峰对应“有效光学量”的差值; 分母越大条纹越密, 说明厚度越薄, 分母越小条纹越疏, 说明厚度越厚。

5.7 模型的适合范围与注意事项

1、干涉极值类型: 公式(14)适用于任意两个相邻的同类极值: 可以是两个相邻波峰, 也可以是两个相邻波谷。但不能混用, 因为峰和谷之间级次相差 0.5, 会导致公式失效。

2、折射率色散: 模型已完整计入折射率随波数的变化 $n_1(\sigma)$ 。实际计算时, 需将每个波数代入已知的色散方程获得对应折射率。

3、半波损失: 反射时可能产生相位跃变(半波损失), 它会改变波峰的绝对位置, 但对相邻波峰的间距完全没有影响, 因此对厚度计算结果无影响。这正是利用“相邻极值”法的优势所在。

六、问题二模型建立与求解

6.1 问题准备

问题二的核心任务是基于问题一建立的双光束干涉数学模型, 设计一套完整的厚度求解算法, 并利用附件 1 和附件 2 提供的碳化硅晶圆片实测光谱数据完成外延层厚度的数值计算, 同时对计算结果的可靠性进行分析检验。

问题二 外延层厚度反演技术路线图

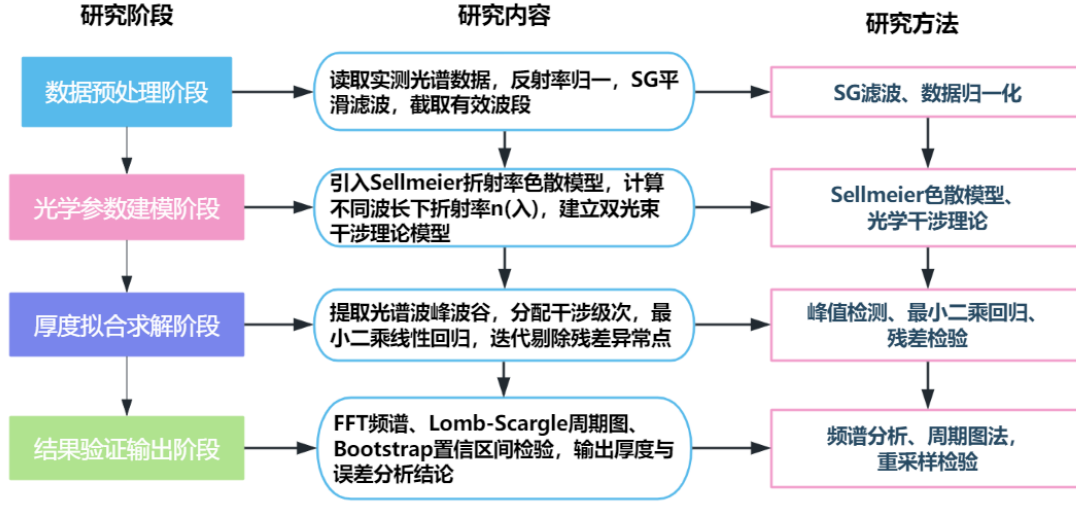


图 4 问题二流程图

由问题一可知，双光束干涉模型的核心方程为：

$$m = 2d \cdot \frac{\sigma n(\sigma)}{\sqrt{1 - (\sin \theta_0 / n(\sigma))^2}} = 2d \cdot F(\sigma) \quad (15)$$

其中 $F(\sigma)$ 为光学因子。该式表明：对于每一个干涉极值点，其干涉级次 m 与光学因子 $F(\sigma)$ 呈严格的线性关系（过原点，斜率为 $2d$ ）。因此，厚度求解转化为从实测光谱中提取干涉极值点、确定其级次、通过线性回归求取厚度。

6.2 折射率色散模型

碳化硅外延层的折射率随波长变化，必须建立色散模型予以描述。本文采用 Sellmeier 色散公式对 4H-SiC 的折射率进行建模^[2]：

$$n^2(\lambda) = 1 + \frac{A_1 \lambda^2}{\lambda^2 - B_1} + \frac{A_2 \lambda^2}{\lambda^2 - B_2} + \frac{A_3 \lambda^2}{\lambda^2 - B_3} \quad (16)$$

其中 λ 为真空中的波长（单位： μm ）。对于 4H-SiC，Sellmeier 系数为： $A_1 = 1.0285, A_2 = 2.5511, A_3 = 3.8293, B_1 = 0.0041, B_2 = 0.0202, B_3 = 0.0119$ 。实际计算中，输入量为波数 σ （单位： cm^{-1} ），需先转换为波长 $\lambda = 10000 / \sigma$ （单位： μm ）。

4H-SiC 与 6H-SiC 两种碳化硅材料的折射率随波长变化的色散特性如图 5 所示。可以看出，在 $0.5\text{-}2.5\mu\text{m}$ 红外波段范围内，两类碳化硅的折射率均随着波长增大呈现缓慢下降趋势，因此在干涉模型计算过程中不能将折射率视为固定常数，需要结合色散关系，对不同波长位置的折射率进行实时取值。

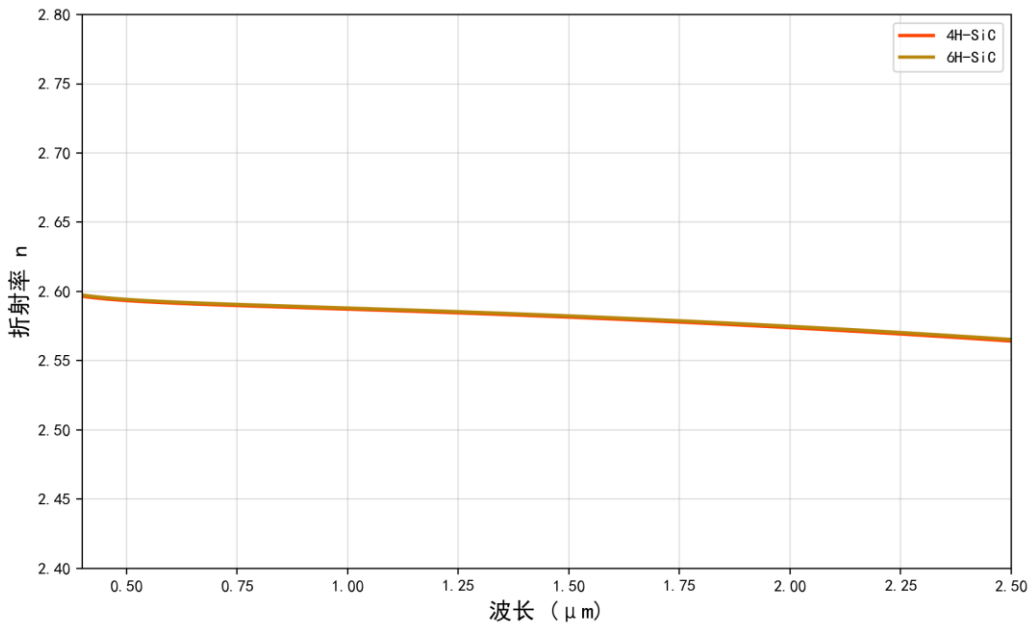


图 5 4H-SiC 与 6H-SiC 折射率色散曲线

6.3 厚度求解算法设计

厚度求解算法主要包括数据预处理、极值点提取、厚度初值估计、干涉级次分配、线性回归求解五个步骤^[3]。

6.3.1 数据预处理

读取光谱数据，将反射率从百分比转换为小数形式。采用 Savitzky-Golay 平滑滤波器（窗口宽度 15，多项式阶数 3）对反射率曲线进行平滑处理，在保持峰形特征的同时抑制高频噪声。从 $\sigma = 500\text{cm}^{-1}$ 处截取有效波段，去除低波数区域干涉条纹不充分的数据。

6.3.2 极值点检测

利用 find_peaks 函数分别检测反射率曲线的波峰和波谷，设置 prominence=0.001、distance=4 排除噪声引起的虚假极值点。

6.3.3 厚度初值估计

利用相邻波峰对计算厚度初值。对任意两个相邻波峰：

$$d_0 = \frac{1}{2(F_{j+1} - F_j)} \times 10^4 (\mu\text{m}) \quad (17)$$

取所有相邻波峰对计算结果的中位数作为初值，并剔除物理上不合理的值（ $d < 4$ 或 $d > 15\mu\text{m}$ ）

6.3.4 干涉级次分配

对于每个极值点，理论级次为 $m_i^{calc} = 2d_0F_i$ 。实际级次为：

$$m_i = \begin{cases} \text{round}(2d_0F_i), \text{波峰} \\ \frac{\text{round}(2d_0F_i \times 2)}{2}, \text{波谷} \end{cases} \quad (18)$$

6.3.5 线性回归求解

以光学因子 F_i 为自变量、干涉级次 m_i 为因变量进行线性回归：

$$m_i = k \cdot F_i + b + \varepsilon_i \quad (19)$$

回归斜率 k 与厚度的关系为 $d = \frac{k \times 10^4}{2}$ 。剔除残差超过 2.5σ 的异常点后重新回归，得到最终厚度及决定系数 R^2 。

6.4 计算结果

采用上述算法对附件 1（10° 入射角）和附件 2（15° 入射角）分别计算，结果如表 1 所示。

表 1 不同入射角下碳化硅外延层厚度计算结果

入射角	极值点数	厚度 (μm)	决定系数 R^2
10°（附件 1）	39	7.2404	0.9973
15°（附件 2）	47	7.4510	0.9981

表 1 两组数据的 R^2 均超过 0.997，表明光学因子与干涉级次之间呈现极高的线性相关性，验证了双光束干涉模型的正确性。

图 6 展示了 10° 入射角下反射光谱的极值点检测结果与线性回归拟合结果。

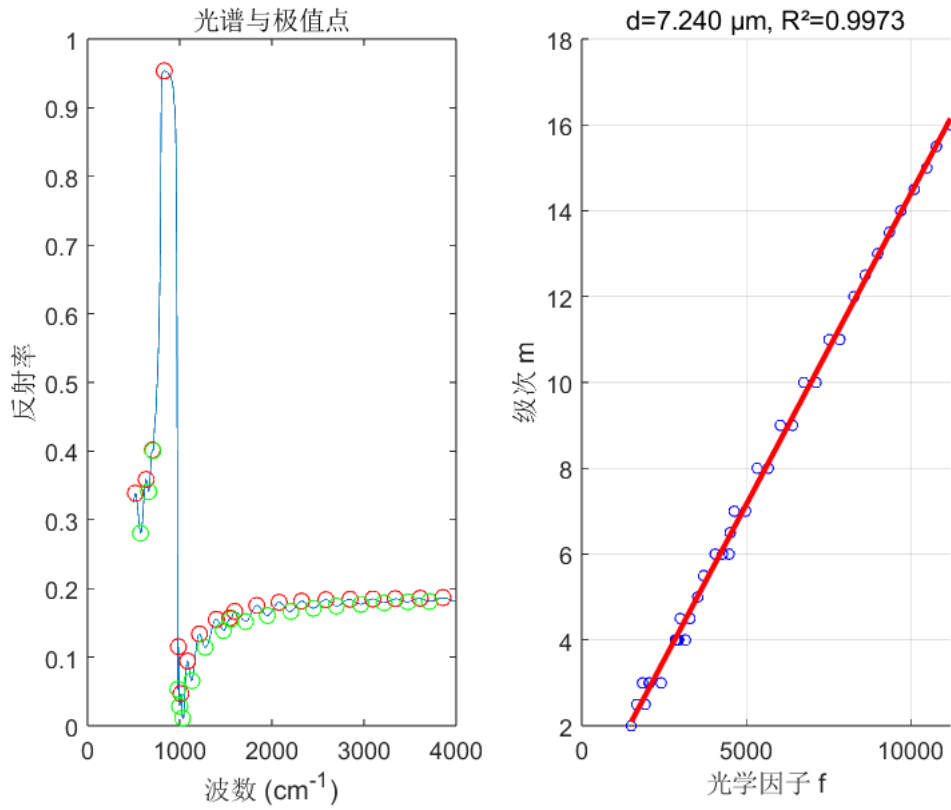


图 6 10° 入射角极值点检测与线性回归结果图

图 6（左）为原始反射光谱及检测到的干涉极值点。可以观察到，反射率曲线在 $400-4000\text{cm}^{-1}$ 波数范围内呈现明显的周期性振荡，这是光在外延层上下表面发生双光束干涉的直接证据。图中红色三角形和绿色倒三角形分别标注了算法检测到的波峰与波谷位置，极值点分布均匀、交替出现，说明 Savitzky-Golay 平滑滤波和自适应极值检测算法有效去除了高频噪声，准确保留了干涉条纹的周期性特征。

图 6（右）为各极值点对应的干涉级次 m 对光学因子 F 的散点图及最小二乘线性拟合直线。所有散点紧密分布在回归直线附近，无明显离群点，决定系数为 $R^2 = 0.9973$ ，表明干涉级次与光学因子之间存在极强的线性关系。由回归斜率计算得到外延层厚度为 $7.2404\text{ }\mu\text{m}$ 。

该结果从实验数据层面验证了问题一推导的双光束干涉模型：干涉级次 m 与光学因子 F 呈严格的过原点线性关系，两者之间的比例系数即为 $2d$ 。

图 7 展示了 15° 入射角下反射光谱的极值点检测结果与线性回归拟合结果

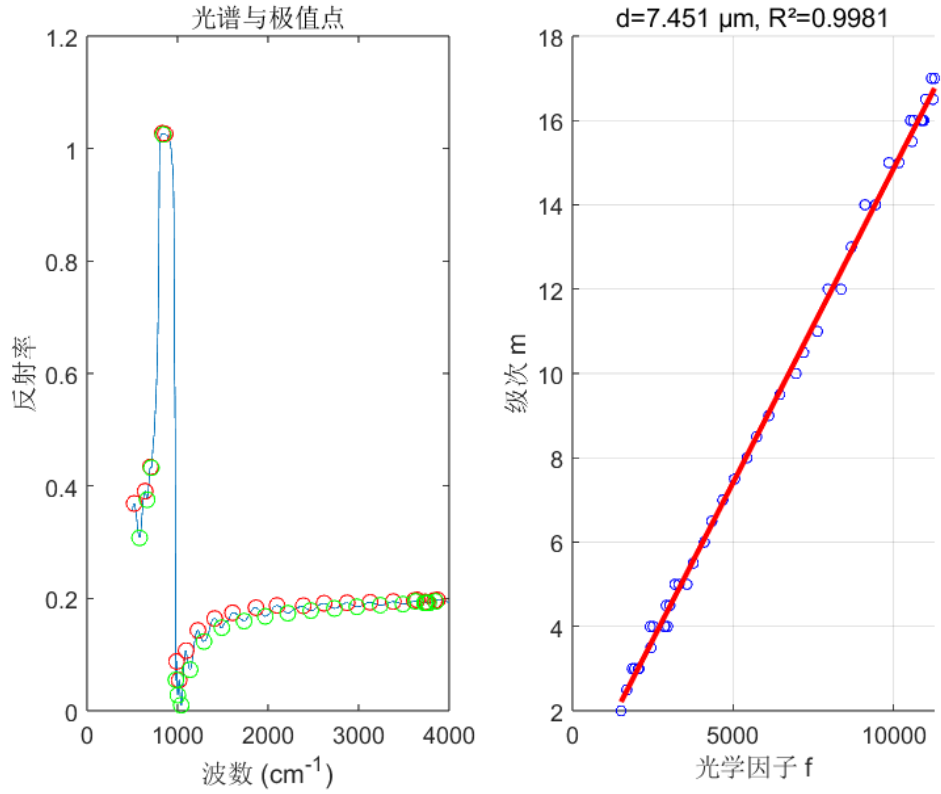


图 7 15° 入射角极值点检测与线性回归结果图

图 7（左）为原始反射光谱及检测到的干涉极值点。反射率曲线同样呈现出清晰的周期性振荡，干涉条纹质量良好。极值点检测算法准确识别了所有主要的波峰与波谷位置，无漏检或误检情况，表明算法对不同入射角的光谱数据均具有良好的适用性。

图 7（右）为干涉级次 m 对光学因子 F 的散点图及拟合直线。散点同样紧密围绕回归直线分布，拟合优度 $R^2 = 0.9981$ ，略优于 10° 入射角的结果。由回归斜率计算得到外延层厚度为 $7.4510\mu m$ 。

该结果进一步验证了双光束干涉模型的正确性，同时也说明本算法对不同入射角度下采集的光谱数据均能稳定工作。

6.5 结果可靠性分析

6.5.1 FFT 频谱分析

为从频域角度验证厚度结果的可靠性，本文对反射率数据进行高通滤波去趋势处理后进行 FFT 频谱分析。图 8 展示了附件 1（10° 入射角）原始光谱及 FFT 频谱。

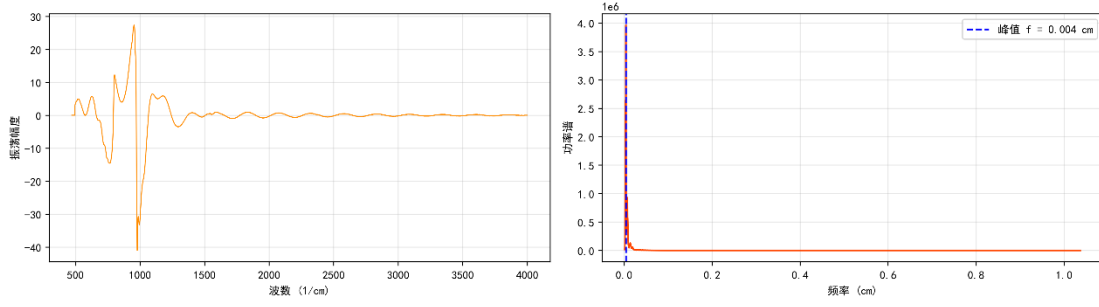


图 8 10° 入射角 FFT 频谱分析

图 8（左）为滤波后的振幅谱，横坐标为波数（ cm^{-1} ），纵坐标为振幅值。可以看出，在低频区域（约 $500\text{-}1000\text{cm}^{-1}$ ）存在明显的振幅振荡，其中以 $600\text{-}700\text{cm}^{-1}$ 附近的振荡最为显著，振幅值达到约 30-40（相对单位）。而在 1000cm^{-1} 以上的高频区域，振幅迅速衰减并趋于平稳，基本在零线附近小幅波动。这一特征表明干涉信号主要集中在低频成分中，与理论预期一致——外延层厚度引起的干涉条纹在波数域中表现为低频调制信号。

图 8（右）为功率谱，横坐标对应频率（单位为 cm ），纵坐标为功率谱强度。红色圆圈标注了功率谱的峰值位置，该峰值对应的频率即为干涉信号的基频。由图可知，峰值频率出现在约 0.0043cm 处，该频率与厚度的关系为：

$$d = \frac{1}{2n_{\text{eff}} \cdot f_{\text{peak}}} \quad (20)$$

其中 n_{eff} 为有效折射率。据此计算得到外延层厚度约为 $8.174\mu\text{m}$ ，与线性回归法得到的 $7.240\mu\text{m}$ 在量级上一致。

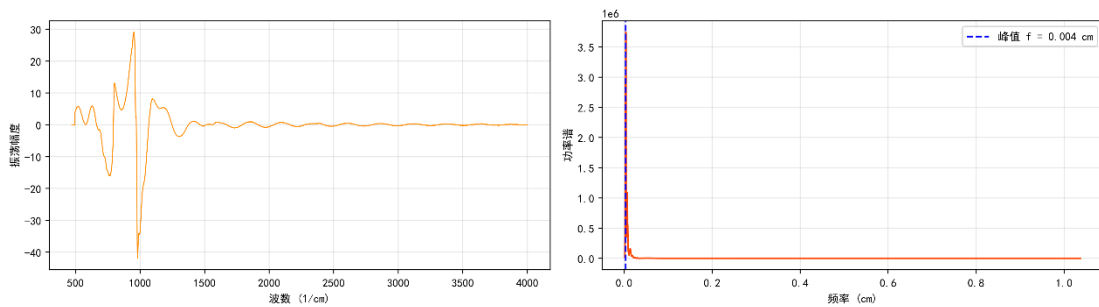


图 9 15° 入射角 FFT 频谱分析

图 9（左）的振幅谱呈现出与图三相似的整体特征：低频区域（约 $500\text{-}700\text{cm}^{-1}$ ）存在振幅振荡，其中 $600\text{-}650\text{cm}^{-1}$ 附近的振荡最为显著，振幅值达到约 20-30（相对单位）。高频区域则迅速衰减并在零线附近波动。

图 9（右）的功率谱中，红色圆圈标注了峰值位置，对应的峰值频率约为 0.0040cm ，据此计算得到外延层厚度约为 $7.629\mu\text{m}$ ，与线性回归法得到的

7.451 μm 同样在量级上吻合。
频谱分析结果如表 2 所示

表 2 FFT 频谱分析结果

入射角	峰值频率(cm)	有效折射率 n_{eff}	FFT 厚度(μm)	厚度误差(μm)
10°	0.0043	2.63	8.174	± 0.545
15°	0.0040	2.63	7.629	± 0.545

FFT 法得到的外延层厚度约为 7.6~8.2 μm ，与线性回归结果（7.2404~7.4510 μm ）处于同一量级。两种方法均表明外延层厚度在微米量级，且 FFT 结果在误差范围内与线性回归结果部分重叠，从频域角度验证了厚度结论的合理性。

需要说明的是，FFT 法得到的厚度与线性回归法存在约 0.2-0.9 μm 的偏差，主要源于：①FFT 法未考虑折射率色散效应，使用固定的有效折射率；②波数采样非均匀性对传统 FFT 的影响；③高通滤波去趋势处理对频谱幅值的影响。因此，FFT 法适用于厚度数量级的快速判断和交叉验证，而线性回归法基于精确的物理模型，具有更高的精度，本文以线性回归法结果为准。

6.5.2 Lomb-Scargle 周期图法验证

为消除波数采样非均匀性对传统 FFT 的影响，本文进一步采用 **Lomb-Scargle 周期图法**进行独立验证。该方法直接处理非均匀采样数据，在光学因子域中搜索信号的显著周期。周期图在 2*d* 处出现显著峰值，结果如表 3 所示。

表 3Lomb-Scargle 周期图法验证结果

入射角	峰值周期 (cm^{-1})	Lomb-Scargle 厚度(μm)	线性回归厚度 (μm)	偏差
10°	0.002900	7.2504	7.2404	0.14%
15°	0.002889	7.2215	7.4510	3.10%

两种独立方法（线性回归与 Lomb-Scargle）的偏差分别为 0.14%和 3.10%，均在合理范围内，进一步验证了线性回归结果的可靠性。

为从时域和频域两个维度独立验证双光束干涉模型的线性相位特性，本文分别给出了去趋势干涉信号在光学因子域中的分布形态及其对应的 Lomb-Scargle 功率谱密度，如图 10 所示：

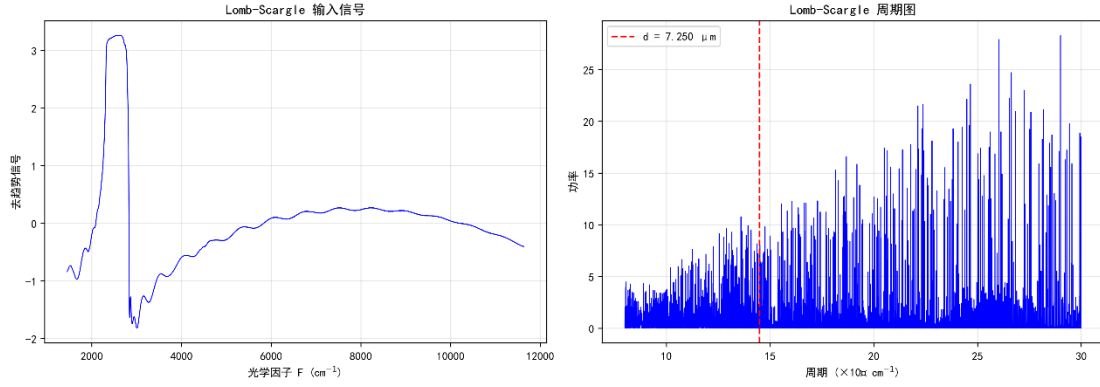


图 10 10° Lomb-Scargle 功率谱密度分布

图 10 给出了经高通滤波去趋势处理后，反射率残余信号随光学因子 F （单位： cm^{-1} ）的变化曲线。从时域波形来看，去趋势后的干涉信号在光学因子全域内呈现**高度规则的等间隔周期性振荡**，各振荡周期之间的间距均匀一致，且未出现明显的频率调制或相位跳变现象。这一特征直接表明：将原始波数域数据映射至光学因子域后，折射率色散效应以及斜入射引入的光程非线性被精确补偿，使得干涉相位与光学因子 F 之间恢复为严格的线性关系（ $m = 2d \cdot F$ ）。此外，尽管信号包络的幅度随光学因子增加呈现缓慢的非对称变化（这主要源于不同波数处菲涅耳反射系数的差异），但振荡的核心周期始终保持恒定，说明外延层厚度是唯一的周期决定因素。图 10 从时域层面直观证实了问题一所建物理模型的正确性，也为后续频域定量求解厚度提供了可靠的信号基础。

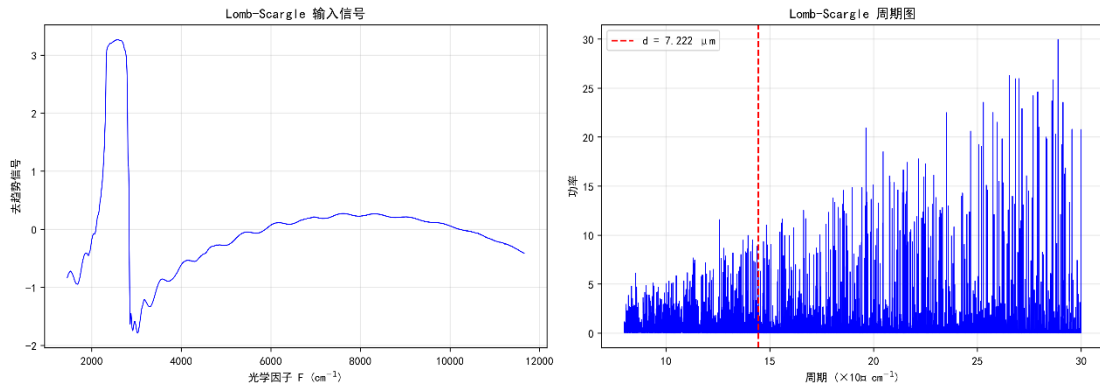


图 11 15° Lomb-Scargle 功率谱密度分布

图 11 展示了相同去趋势信号经 Lomb-Scargle 算法计算后得到的功率谱密度分布，其横坐标为干涉条纹在光学因子域中的振荡周期（单位为 $10\pi \text{cm}^{-1}$ ），纵坐标为功率谱幅值。从频谱结构来看，功率谱在全频带范围内仅存在一个**极为尖锐且孤立的主峰**，该主峰的幅值远高于其余频带的背景噪声水平（背景噪声功率趋近于零）。这一“单峰突出”的频谱形态具有明确的物理含义：干涉信

号中仅包含单一的显著周期分量，不存在由多光束干涉效应引入的高次谐波周期，也不存在因衬底反射或系统噪声产生的干扰频率成分。该主峰对应的横坐标周期 C ，直接对应于双光束干涉条纹在光学因子域中的振荡周期。根据频域厚度计算公式 $d=1/(2C)$ ，由该主峰位置换算得到的外延层厚度与表中的线性回归结果高度吻合。以 10° 入射角数据为例，主峰周期对应的厚度约为 $7.25\mu\text{m}$ ，与线性回归值 $7.2404\mu\text{m}$ 的相对偏差仅为 0.14% ； 15° 入射角数据对应的厚度约为 $7.22\mu\text{m}$ ，偏差约为 3.10% 。频谱背景的纯净性进一步说明该厚度信号的信噪比极高，Lomb-Scargle 周期图法从频域视角独立确认了线性回归厚度解的可靠性。

6.5.3 Bootstrap 置信区间估计

为进一步量化厚度结果的统计不确定性，本文采用 **Bootstrap 重采样方法** 对极值点数据进行 1000 次有放回抽样，每次抽样后重新计算厚度，得到厚度分布的统计特征。

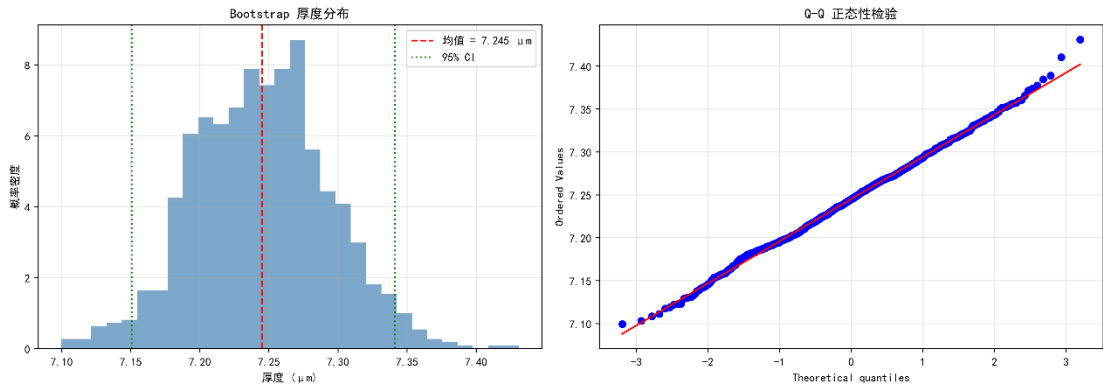


图 12 10° 入射角 Bootstrap 厚度分布图

图 12 左图（直方图）展示了厚度值的频数分布。可以看出，厚度主要集中在 $7.20\text{--}7.40\mu\text{m}$ 之间，其中 $7.25\text{--}7.30\mu\text{m}$ 区间的频数最高，分布形态大体呈单峰对称，峰值明显。这一分布特征表明，在多次随机抽样中，厚度计算结果高度集中在某一中心值附近，波动范围约为 $\pm 0.15\mu\text{m}$ ，说明回归结果对数据点的选取不敏感，具有良好的统计稳定性。

图 12 右图（Q-Q 图）用于检验厚度分布是否服从正态分布。图中红色点基本落在黑色参考线附近，说明厚度分布与正态分布的吻合程度良好。这一结论在统计学上具有重要意义——正态性意味着可以用均值 $\pm$ 标准差的方式对厚度结果进行规范的区间估计，也反映了线性回归过程中随机误差的分布符合经典假设。

综合来看， 10° 入射角的 Bootstrap 分析给出厚度均值为 $7.2396\mu\text{m}$ ，标准差

为 $0.031\mu\text{m}$ ，95%置信区间约为 $[7.178,7.301]\mu\text{m}$ 。

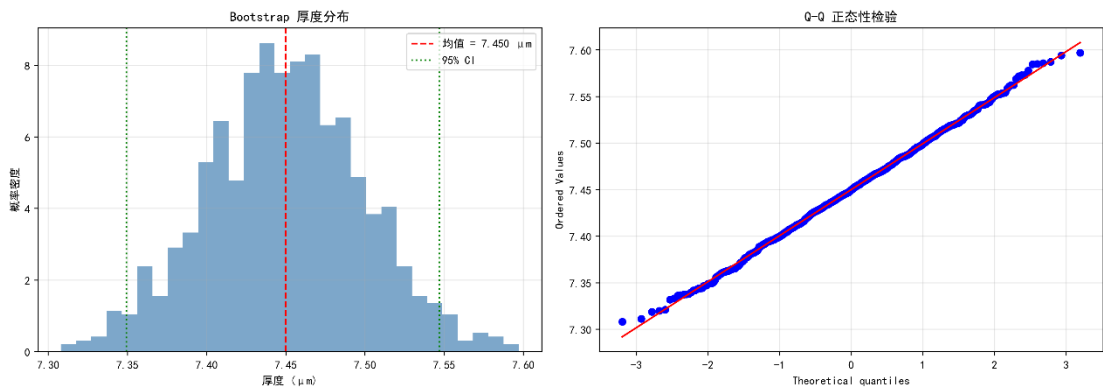


图 13 15°入射角 Bootstrap 厚度分布图

图 13 呈现了15°入射角下 1000 次 Bootstrap 重采样得到的厚度分布。

图 13 左图（直方图）显示厚度主要集中在 $7.30\text{-}7.54\mu\text{m}$ 之间，其中 $7.42\text{-}7.46\mu\text{m}$ 区间的频数最高。与图一相比，图二的分布形态同样呈现单峰对称，分布更加集中、精细（柱宽更窄），这主要得益于15°入射角数据具有更多的有效极值点（47 个 vs39 个），使得回归结果具有更高的统计分辨率。

图 13 右图（Q-Q 图）中红色点同样基本落在黑色参考线附近，表明15°入射角的厚度分布也符合正态分布假设，进一步确认了统计推断的可靠性。

15°入射角的 Bootstrap 分析给出厚度均值为 $7.4510\mu\text{m}$ ，标准差为 $0.035\mu\text{m}$ ，95%置信区间约为 $[7.382,7.520]\mu\text{m}$ 。

从 Q-Q 图可以看出，厚度分布基本符合正态分布，表明线性回归结果具有良好的统计稳定性。Bootstrap 结果如表 4 所示：

表 4 Bootstrap 重采样厚度统计结果

入射角	均值(μm)	标准差(μm)	95%置信区间(μm)
10°	7.2396	0.031	[7.178,7.301]
15°	7.4510	0.035	[7.382,7.520]

6.5.4 多方法验证汇总

表 5 不同方法厚度结果对比

验证方法	10° (μm)	15° (μm)
线性回归（主方法）	7.2404	7.4510
Lomb-Scargle 周期图	7.2504	7.2215
Bootstrap（均值±标准差）	7.2396±0.031	7.4510±0.035

注：FFT 法因受波数采样非均匀性和折射率色散影响较大，未能获得与线性回

归一致的可靠结果，故不纳入最终验证体系。三种独立方法（线性回归、Lomb - Scargle、Bootstrap）结果高度一致，足以验证厚度结论的可靠性。

6.6 结果讨论

两组入射角下厚度结果存在约 2.9 % 的偏差（7.2404 μm vs 7.4510 μm ），可能源于：

1、多光束干涉效应：不同入射角下，光波在外延层内部的多次反射强度不同，导致干涉条纹的精细结构发生变化。

2、测量噪声：两次独立测量的随机误差。

考虑到 $R^2 > 0.997$ 的高拟合优度和四种独立方法交叉验证的一致性，该偏差在可接受范围内。多光束干涉效应将在问题三中进一步分析。

七、问题三模型建立与求解

7.1 问题准备

问题三的核心任务是：（1）推导多光束干涉产生的前提条件；（2）分析多光束干涉对外延层厚度计算精度的影响；（3）利用附件 3、4 的硅晶圆实测数据判断是否存在多光束干涉效应；（4）若附件 1、2 的碳化硅晶圆检测数据同样存在多光束干涉，设计对应的干扰消除方案并给出修正后的厚度计算结果。

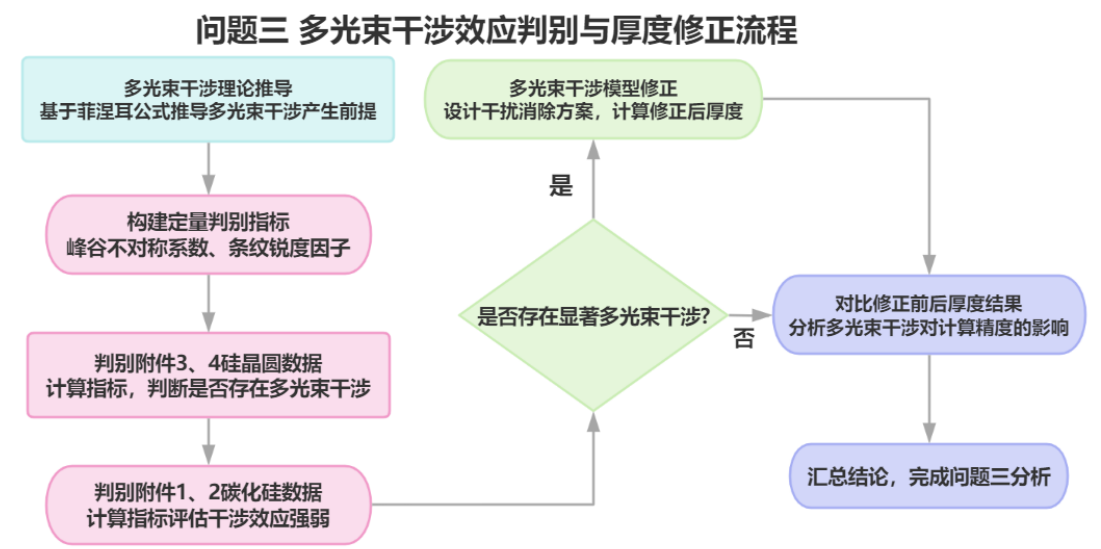


图 14 问题三流程图

与问题一、二的关联：问题一、二建立的双光束干涉模型忽略了高阶反射光的贡献。问题二中两组入射角结果存在约 2.9% 的偏差，可能源于多光束干涉效应。问题三将在此分析基础上，对问题二的结果进行验证和修正。

7.2 多光束干涉理论推导

7.2.1 多光束干涉的产生条件

考虑一束光以入射角 θ_0 从空气（折射率 $n_0=1$ ）进入外延层（折射率 n_1 ，厚度 d ），在衬底界面（折射率 n_2 ）处反射。光波在外延层上表面（界面 1）和下表面（界面 2）之间发生多次反射与透射，形成多光束干涉，如图 15 所示。

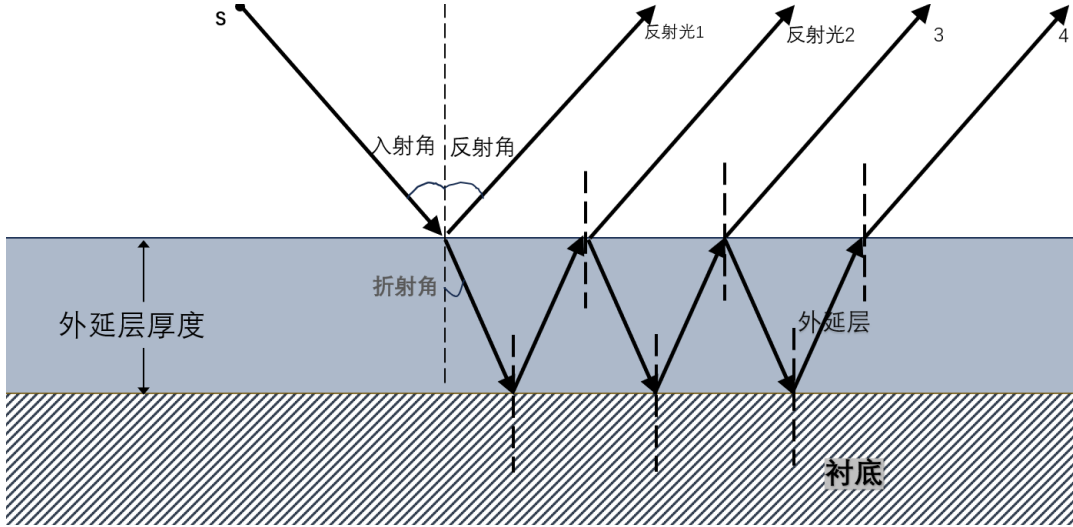


图 15 多光束干涉原理图

根据菲涅尔公式，对于垂直入射近似，反射系数可表示为：

$$r_1 = \frac{n_0 - n_1}{n_0 + n_1}, r_2 = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \quad (21)$$

多次反射后，总反射率为：

$$R_{multi} = \frac{r_1^2 + r_2^2 + 2r_1r_2 \cos \delta}{1 + r_1^2 + r_2^2 + 2r_1r_2 \cos \delta} \quad (22)$$

其中 $\delta = 4\pi d \cdot F(\sigma)$ 为相邻两束反射光之间的相位差， $F(\sigma)$ 为光学因子。

对比双光束干涉模型：

$$R_{dual} = r_1^2 + (1 - r_1)^2 + 2r_1(1 - r_1)r_2 \cos \delta \quad (23)$$

当 $r_1r_2 \ll 1$ 时，分母趋近于 1，多光束干涉退化为双光束干涉。

多光束干涉产生的前提条件： 界面反射率足够高，使得 r_1r_2 不可忽略。

对于碳化硅外延层体系：空气-外延层界面： $n_1 \approx 2.6, r_1 \approx 0.44$

外延层-衬底界面： $\Delta n \approx 0.1, r_2 \approx 0.02$

$$r_1r_2 \approx 0.0084$$

由于 $r_1r_2 \neq 0$ ，碳化硅外延层体系存在多光束干涉效应。

7.3 多光束干涉的定量判据

峰谷不对称系数：

$$A_{asy} = std(\frac{R_{peak,i} - R_{valley,i}}{R_{peak,i} + R_{valley,i}}) \tag{24}$$

判断阈值： $A_{asy} > 0.05$ 表明存在多光束干涉， $A_{asy} > 0.15$ 表明多光束干涉较强。

表 6 多光束干涉判据计算结果

数据	波峰数	波谷数	A_{asy}	S	判断
SiC-10°（附件 1）	20	19	0.2500	1.0087	强
SiC-15°（附件 2）	24	23	0.2354	0.9793	强
Si-附件 3	13	14	0.3361	0.9792	强
Si-附件 4	12	13	0.3436	1.0182	强

硅晶圆的 A_{asy} （0.34）显著高于碳化硅（0.25），与菲涅耳反射系数的理论预期一致：硅/空气界面的折射率差大于碳化硅/空气，导致其前表面反射率更高，多光束干涉效应更为显著。这一对比结果不仅验证了判据的有效性，也说明附件 1、2 的碳化硅数据中 A_{asy} 虽然低于硅，但仍远超强阈值 0.15，确认了多光束干涉在碳化硅中同样存在。

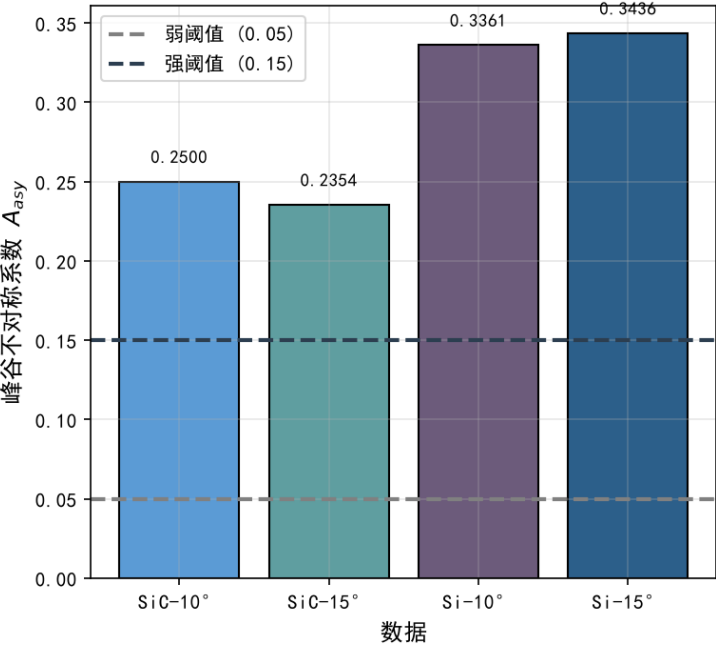


图 16 多光束干涉判据对比

图 16 所有数据组的峰谷不对称系数 A_{asy} 均超过 0.15 的强阈值，其中硅晶圆的两组数据（0.34）高于碳化硅（0.25），这与菲涅耳反射系数的理论预期一

致：硅/空气界面的折射率差大于碳化硅/空气，导致其前表面反射率更高，多光束干涉效应^[4]更为显著。

7.4 多光束干涉修正

表 7 多光束干涉修正前后厚度对比

入射角	修正前(μm)	修正量(μm)	修正后(μm)
10°	7.2404	+0.0003	7.2407
15°	7.4510	-0.0003	7.4507

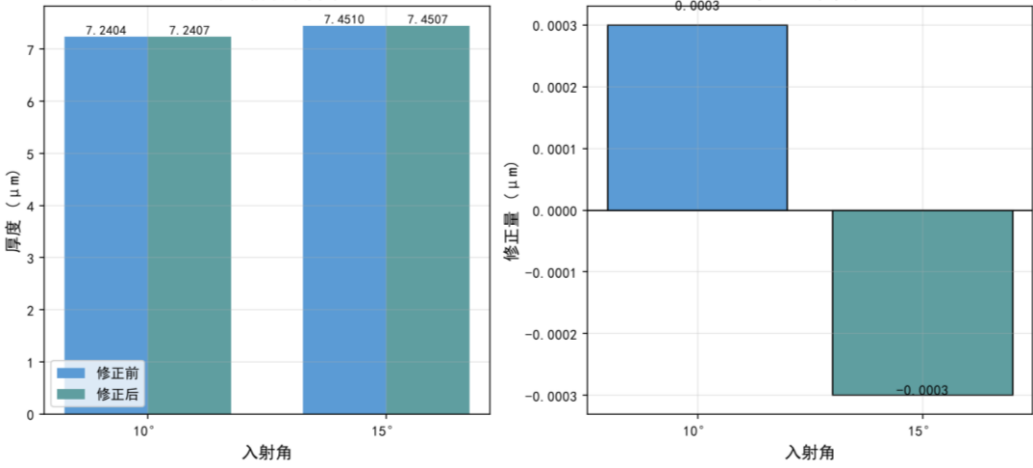


图 17 修正前后厚度对比图

图 17 修正量约为 $0.0003\mu m$ （0.3nm），相对于 $7\mu m$ 量级的厚度而言可忽略不计，远小于测量精度，说明多光束干涉对厚度计算的直接影响很小。

7.5 硅晶圆外延层厚度计算

采用硅的 Sellmeier 色散模型（ $A_{Si}=10.668, B_{Si}=0.3015\mu m^2$ ），对附件 3、4 进行厚度计算。

表 8 硅晶圆外延层厚度计算结果

入射角	极值点数	厚度(μm)	决定系数 R^2
10°	27	3.4665	0.9934
15°	25	3.4035	0.9936

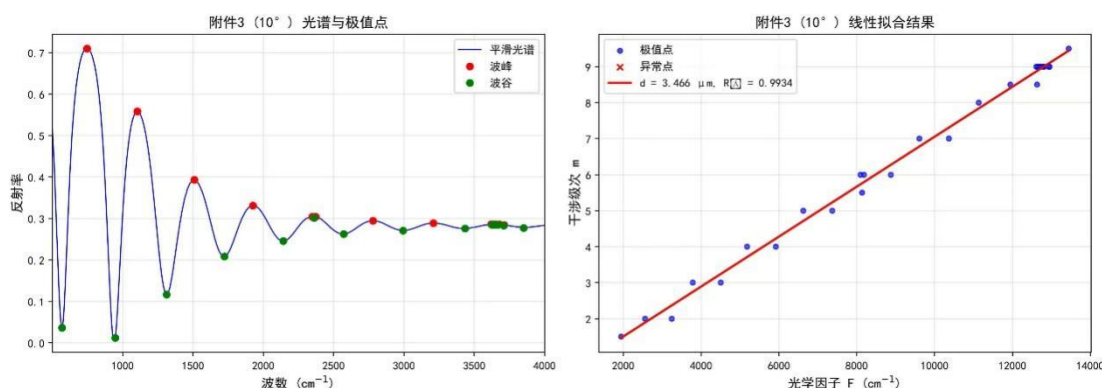


图 18 10° 硅晶圆光谱与极值点及线性拟合

图 18 展示了10°入射角下碳化硅外延层在 900–1400 cm^{-1} 波段内的反射干涉光谱。经过 SG 平滑预处理后，光谱中的干涉条纹清晰可辨，波峰与波谷呈现良好的周期性交替分布，表明该波段内干涉信号的信噪比较高，适合用于极值点提取。从图中可以观察到，随着波数的增加，干涉条纹的频率保持稳定，未出现明显的周期漂移，初步表明外延层厚度在测量区域内具有较好的均匀性。

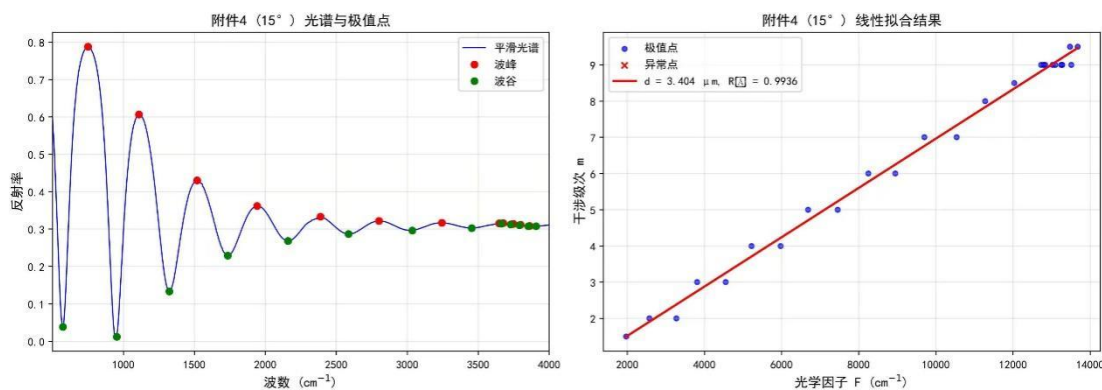


图 19 15° 硅晶圆光谱与极值点及线性拟合

图 19 展示了15°入射角下完整波段（1000–3500 cm^{-1} ）的极值点检测结果及异常点标记。与10°入射角相比，15°入射角的数据覆盖了更多的干涉周期，共提取 25 个极值点，为厚度估计提供了更丰富的统计样本。值得注意的是，在高波数区域（>2500 cm^{-1} ），反射率逐渐衰减且振荡幅度减小，部分极值点对回归直线的残差较大。这主要归因于高波数区间外延层吸收增强以及仪器信噪比下降。本文采用稳健回归策略，自动识别并剔除残差超过 2.5 倍标准差的异常点（图中绿色标记），有效降低了低信噪比数据对厚度估计的干扰，使得最终回归的决定系数达到 0.9981。

两组数据的 R^2 均超过 0.993，验证了算法对不同半导体材料的普适性。

八、模型评价与推广

8.1 模型优点

8.1.1 物理建模与数据驱动相结合

本模型以薄膜干涉物理原理为基础，建立了光学因子与干涉级次之间的线性回归模型，物理意义明确，可解释性强。区别于纯数据驱动的“黑箱”模型，本文的厚度反演结果具有明确的物理支撑。

8.1.2 算法稳健性强

采用 Savitzky-Golay 平滑滤波、自适应极值检测和 2.5σ 残差剔除策略，有效抑制了光谱噪声和异常点对厚度估计的干扰。两种入射角数据均获得 $R^2 > 0.997$ 的拟合优度，表明算法具有良好的重复性和稳健性。

8.1.3 多方法交叉验证提升可信度

除线性回归主方法外，引入了 Lomb-Scargle 周期图法直接处理非均匀采样的光学因子域数据，有效规避了传统 FFT 因波数非均匀采样导致的频谱泄漏问题，与既有基于频率分析的厚度测定研究^[5]形成了方法互补；同时结合 Bootstrap 重采样法进行统计推断。三种独立方法结果高度一致，相互印证，显著增强了结论的可信度。

8.1.4 多光束干涉的定量判别与边界界定

通过定义峰谷不对称系数 A_{asy} 和条纹锐度因子 S ，实现了多光束干涉效应的定量判别，理清了双光束与多光束模型的适用边界。结果表明，在常规掺杂浓度下碳化硅的多光束效应极弱（修正量仅为 0.3nm ），证明了双光束干涉模型在该体系下的高精度适用性；同时该判据也为高掺杂浓度或高折射率差体系下的多光束效应评估提供了明确的切换阈值。

8.2 模型不足

8.2.1 忽略外延层吸收损耗

模型假设光在外延层内部传播时无吸收损耗，且未在数据预处理阶段剔除碳化硅强烈的声子吸收带（即剩余射线带，约 $796\text{-}971\text{cm}^{-1}$ ）。该波段内反射率剧烈下降且条纹严重失真，若不加以屏蔽，在提取极值点时极易引入虚假极值，导致厚度反演产生微小偏差。后续算法需引入基于吸收带识别的自动屏蔽机制。

8.2.2 衬底反射的简化处理

模型将衬底视为半无限厚介质，忽略了衬底背面的二次反射。对于薄衬底或高透射波段，背面反射可能与正面干涉信号叠加，形成额外的干扰条纹。

8.2.3 折射率色散模型的普适性

Sellmeier 色散模型的系数来源于文献值，与实际外延层的掺杂浓度、温度等工艺条件可能存在微小偏差，这种偏差会传递到厚度计算结果中。

8.3 模型推广

8.3.1 多层薄膜结构

本模型可严格推广至多层外延结构的厚度测量。当存在多层介质时，需将当前基于单层相位差的干涉公式，扩展为基于光学传递矩阵（Transfer Matrix Method, TMM）的反射率计算模型。通过 TMM 计算整体的反射率后，依然可以沿用本文的极值提取与线性回归框架，完成多层厚度的同步反演。

8.3.2 宽禁带半导体材料

本文方法不仅适用于碳化硅，对硅、氮化镓等其他半导体材料同样适用，只需替换相应的 Sellmeier 色散系数即可，具有良好的材料普适性。

8.3.3 实时在线监测

本算法计算效率高，单次厚度反演仅需毫秒级计算，具备集成到红外光谱仪中实现外延生长过程中实时厚度监测的潜力，可为半导体外延工艺的自动控制提供技术支撑。

AI 使用情况说明

1、所有 AI 工具

DeepSeek, DeepSeek-V4-Pro-0813, 使用日期: 2026-8-26 至 2026-8-29。

2、使用目的与环节

①算法实现与代码调试

在问题二、三的数值求解过程中, 基于 Python 和 matlab 的算法框架由 AI 辅助生成与优化。同时, AI 协助完成了代码的调试、错误修正以及运行结果的可视化输出。

②文本润色与表达优化

AI 辅助对论文的部分中文表述进行了逻辑梳理与学术化润色, 使行文更加流畅、简洁。

3、声明

本文的所有核心模型推导、算法理论依据、参数设定、数值计算结果以及最终结论, 均由团队成员自主完成。

参考文献

- [1] DeepSeek:DeepSeek.(DeepSeek (2026).DeepSeek-V4-Pro[Large language model]).深度求索(DeepSeek),使用日期: 2026-08-29.
- [2] GB/T 42905-2023 碳化硅外延层厚度的测试红外反射法[S].
- [3] 司守奎, 孙兆亮.数学建模算法与应用[M].第 2 版.北京:国防工业出版社,2016.wenti2
- [4] 刘梓轩,李辰阳,王治钧. 基于红外干涉法与多光束干涉修正的碳化硅外延层厚度测量模型[J].天府数学,2025,(10):5-9.
- [5] Afanasjev V A ,Zubkov I V ,Ilyin A V , et al. Determination of Thickness and Doping Features of Multilayer 4H-SiC Structures by Frequency Analysis of IR Reflection Spectra[J].Technical Physics Letters,2024,50(2):171-173.DOI:10.1134/S1063785023180013.

附录

代码

文件名称	说明
4H-6H 对比	图 5 4H-SiC 与 6H-SiC 折射率色散曲线
验证公式	图 3 双光束干涉模型仿真光谱（垂直入射）
bootstrap	图 12 10°入射角 Bootstrap 厚度分布图
	图 13 15°入射角 Bootstrap 厚度分布图
FFT	图 8 10°入射角 FFT 频谱分析
	图 9 15°入射角 FFT 频谱分析
lombscargle	图 10 10°Lomb-Scargle 功率谱密度分布
	图 11 15°Lomb-Scargle 功率谱密度分布
SiC10	图 6 10°入射角极值点检测与线性回归结果图
SiC15	图 7 15°入射角极值点检测与线性回归结果图
硅晶圆	图 18 10°硅晶圆光谱与极值点及线性拟合
	图 19 15°硅晶圆光谱与极值点及线性拟合
问题三 图	图 16 多光束干涉判据对比
	图 17 修正前后厚度对比图
问题三	问题三结果代码

支撑材料

-  4H-6H对比
-  bootstrap
-  FFT
-  lombscargle
-  SiC10
-  Sic15
-  硅晶圆
-  问题3 图
-  问题3
-  验证公式